நீரியலின் தந்தை

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஜோசப் பிரம்மா



பிறந்தது	13 ஏப்ரல் 1748 ஸ்ட்டெய்ன்பரோ, ப்ரான்ஸ்லே, யாக்ஷயர், இங்கிலாந்து.
வசித்தது	லண்டன், இங்கிலாந்து.
இறந்தது	9 டிசம்பர் 1814 (வயது 66) பிம்பிலிகோ, லண்டன், இங்கிலாந்து.
கண்டுபிடிப்பு	நீரியல் அழுத்த கருவி.

8. பாகியல் (Viscosity)

திரவத்தின் ஒட்டத்திற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய திரவ எதிர்ப்பினை பாகியல் தன்மை என்கிறோம். இது திரவ ஓட்ட அளவை கட்டுப்படுத்துகிறது. உதாரணமாக நீருக்கு பாகியல் தன்மை குறைவு ஆனால் தேன் போன்ற திரவங்களுக்கு பாகியல் தன்மை அதிகம். இதனை (μ) 'மியூ' என்ற கிரேக்க எழுத்தால் குறிப்பிடுவர். இதன் அலகு பாஸ்கல் வினாடி அதாவது Pa.s.

7.2 அழுத்தம் கணக்கிடல் (Measurement of pressure)

7.2.1 பாய்ம அழுத்தம் (Fluid pressure)

அழுத்தம் என்பது விசை அல்லது எடை ஆகும். திரவத்தில் ஒரு புள்ளியில் உண்டாகும் அழுத்தம் அப்புள்ளிக்கு நேர் மேலே நிற்கும் நீர்க்காலில் எடையைப் பொருத்தது . ஓர் பாத்திரத்திலுள்ள தண்ணீர், எண்ணெய் போன்ற திரவத்தினால் உண்டாகும் அழுத்தம் அப்பாத்திரத்தின் அடிப்பக்கம், பக்கவாட்டம் போன்ற அனைத்துப் பகுதிகளிலும் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக உண்டாகிறது. இந்த திரவ அழுத்தம் அனைத்து திசைகளிலும் சமமாக அனுப்பப்படுகிறது.

7.2.2 பாஸ்கலின் விதி (Pascal's law)

மூடிய கலன் ஒன்றில் ஓய்வில் இருக்கும் பாய்மம் ஒன்றின் ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் அழுத்தம் மாறும் போது அவ்வழுத்தம் அதே அளவில் பாய்மத்தின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சமமாக கொடுக்கப்படும். ஒரு புள்ளியில் செங்குத்து திசையில் ஏற்படும் அழுத்தமானது அப்புள்ளிக்கு நேர் மேலே இருக்கும் திரவத்தின் எடையை பொறுத்தது. இந்த அழுத்தம் அனைத்து திசைகளிலும் சமமாக பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது. எனவே, செங்குத்து திசையில் ஏற்படும் அழுத்தமானது கிடைமட்டத்தில் அதற்கு சமமான அழுத்தத்தை பாத்திரத்தின் பக்கங்களில் உண்டாக்குகிறது.

7.2.3 தகைவு அழுத்தம் (Intensity of pressure)

ஓரலகு பரப்பில் உணரும் திரவ அழுத்தத்தை 'தகைவு அழுத்தம்' அல்லது 'அழுத்தம்' என்பர் 'A' என்ற பரப்பின் மீது 'P' என்னும் விசை செயல்படுவதாக கொண்டால்

தகைவு அழுத்தமானது. $\rho = \frac{P}{A}$

இது $\frac{N}{m^2}$ அல்லது பாஸ்கல் (Pa), $\frac{KN}{m^2}\frac{N}{mm^2}$ போன்ற அலகுகளால் குறிக்கப்படுகிறது

7.2.4 அழுத்தம் மற்றும் அழுத்த உயரம் (Pressure and pressure head)

திரவத்தின் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் அழுத்தமானது கீழ்க்கண்ட சமன்பாட்டின்படி குறிப்பிடப்படுகிறது. $P = \gamma H$

ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தை உற்பத்தி செய்யும் திரவத்தின் செங்குத்து உயரமே அழுத்த உயரம் எனப்படுகிறது.

Civil_TAM_Unit-7.indd 164 1/11/2020 10:39:14 AM